

Einzelband, Teil 8

Carl Friedrich Gauß

DECOMPOSITIO FORMARUM BINARIARUM IN TRIA QUADRATA.

289. (Fortsetzung)

Omnibus quibus fieri potest modis tum inter se permutando tum signis oppositis afficiendo; quare omnes 48 repraesentationes unicam decompositionem formae φ in tria quadrata producant, si, ad quadrata ipsa tantum, neque ad ipsorum ordinem radicumve signa respicitur.

IV.

Posita multitudine omnium numerorum primorum imparium diversorum ipsum M metientium $= \mu$, haud difficile ex art. 233 concluditur, multitudinem omnium valorum diversorum expressionis $\sqrt{-}(p, q, r) \pmod{M}$ fore $= 2^\mu$, e quibus per art. 283

$$K = 2^{\mu-1} \cdot k = 2^{\mu-1} \cdot 3 \cdot 2^{\mu+1}.$$

Quare multitudo omnium repraesentationum propriarum formae φ per $xx + yy + zz$ erit $= 48 \cdot 2^{\mu-1} \cdot k$; semissem tantum considerare oportet (quando $M > 2$), multitudo autem discerptionum diversarum in terna quadrata $= 3 \cdot 2^\mu \cdot k$.

Ex. Sit $\varphi = 19tt + 6tu + 41uu$, adeoque $M = 770$; hic quatuor valores sequentes expr. $\sqrt{-}(19, 3, 41) \pmod{770}$ considerare oportet (art. 283): $(39, 237)$, $(171, -27)$, $(269, -83)$, $(291, -127)$.

Ut repraesentationes ad valorem $(39, 237)$ pertinentes, primo eruitur forma ternaria $(39, 237, \dots) = g$, in quam per praecepta artt. 272, 275 forma f transire invenitur per substitutionem

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -6 & -3 & -2 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

unde habetur repraesentatio formae φ per f haec:

$$x = t - 6m, \quad y = -3t - 2m, \quad z = -3t - m.$$

Repraesentationes 47 reliquas ad eundem valorem pertinentes, quae ex horum valorum permutatione signorumque conversione oriuntur, brevitatis causa non adscribimus.

Omnes vero 48 repraesentationes eandem discerptionem formae φ in tria quadrata producant:

$$t^2 - 12tm + 36m^2, \quad 9t^2 + 6tm + m^2, \quad 9t^2 + 12tm + 4m^2.$$

Prorsus simili modo valor $(171, -27)$ suppeditat discriptionem in quadrata $(3t+5m)^2$, $(3t-4m)^2$, $(6t+m)^2$; valor $(269, -83)$ hanc $(t+6m)^2 + (6t+m)^2 + (3t-2m)^2$; denique valor $(291, -127)$ hanc $(t+3m)^2 + (3t+4m)^2 + (3-4m)^2$; singulae hae decompositiones 48 repraesentationibus aequipollent.

Praeter has 192 repraesentationes autem, sive quatuor discriptiones, aliae non dabuntur, quum 77 per nullum quadratum divisibilis sit, adeoque repraesentationes impropriae exstare non possint.

290.

— De formis determinantis -1 et -2 , quae quibusdam exceptionibus obnoxiae erant — paucis seorsim agemus.

Praemittimus *Observationem generalem*:

Si φ , φ' sint formae binariae aequivalentes quaecunque, hanc, ex combinatione repraesentationis cuiusvis formae φ per aliquam ternariam f cum substitutione (σ) prodire repraesentationem formae φ' per f ; porro ex repraesentationibus propriis ipsius φ hoc modo oriri repraesentationes proprias formae φ' , e diversis diversas, denique e cunctis cunctas, per calculum facillime comprobantur.

Haec omnia Quare una formarum φ , φ' totidem modis per f repraesentari poterit ac altera.

I. Sit primo -1 , sit $\varphi = tt + uu$, cui itaque $f = xx + yy + zz$ ponendo $x = t$, $y = u$, $z = 0$; atque φ' forma quaecunque binaria positiva det. -1 , cui φ aequivalebit; transeat φ in φ' per substitutionem $t = \alpha t' + \beta u$, $u = \gamma t' + \delta u'$.

Forma φ repraesentatur per ternariam f per substitutionem $x = t$, $y = u$, $z = 0$; permutando x, y, z hinc emergunt sex repraesentationes, et e singulis rursus quatuor mutando signa ipsorum t, u , ita ut omnino 24 repraesentationes diversae habeantur, quibus unica discriptio in tria quadrata aequipollet et praeter quas alias dari non posse facile perspicitur.

Hinc concluditur, etiam formam φ' unico tantum modo in tria quadrata decomponi posse, puta in $(\alpha t' + \beta u')^2$, $(\gamma t' + \delta u')^2$ et 0 , quae discriptio 24 repraesentationibus aequivalet.

II. Sit $\varphi = tt + 2uu$, det. -2 , atque φ' quaecunque alia forma binaria positiva det. -2 , $= \gamma t'^2 + 2\delta u'$. Tunc simili modo ut in casu praec. concluditur, φ , et proin etiam φ' , unico tantum modo in tria quadrata discerpi posse, puta φ in $tt + uu + uu$, atque φ' in $(\alpha t' + \beta u')^2 + (\gamma t' + \delta u')^2 + (\gamma t' + \delta u')^2$; talem decompositionem 24 repraesentationibus aequipollere facile perspicitur potest.

Hinc colligitur, formas binarias determinantium -1 et -2 respectu multitudinis repraesentationum per ternariam $xx + yy + zz$ omnino convenire; quum enim in utroque casu fiat $\gamma\delta - \beta\gamma = 0$, formula in art. praec. IV, tradita utique producit 24 repraesentationes.

Ratio huius rei est, quod duae exceptiones, quibus tales formae obnoxiae erant, se mutuo compensant.

Theoriam generalem repraesentationum improprium in art. 284 explicatam ad formam $xx + yy + zz$ applicare, brevitatis gratia supersedemus.

291.

Quaestio de inveniendis omnibus repraesentationibus propriis numeri positivi dati M per formam $xx + yy + zz$ primo per art. 281 reducitur ad investigationem repraesentationum

proprium numeri $-M$ per formam $-xx - yy - zz = f$; hae vero per praecepta art. 280 ita eruuntur:

I. Evolvantur omnes classes formarum binariarum determinantis $-M$, quarum formae per $XX + YY + ZZ = F$ (cui formae ternariae adiuncta est f) proprie repraesentari possunt.

Quando $M \equiv 0, 4$ vel $7 \pmod{8}$, per art. 288 non dantur, adeoque M positivum proprie primitivum in tria quadrata, quae divisorem communem non habeant, discerpi nequit¹).

Quando vero classes dabitur omnes illas classes complectetur: designemus multitudinem harum classium per k .

II. Eligantur iam ex hisce classibus k formae ad lubitum, e singulis una, quae sint $\varphi, \varphi', \varphi''$ etc.; investigentur omnes omnium repraesentationes propriae per F , quarum itaque multitudo erit $3 \cdot 2^{\mu+1} \cdot k = K$ designante μ multitudinem factorum primorum (imparium) ipsius M ; denique e quavis huiusmodi repraesentatione ut

$$X = mt + nu, \quad Y = m't + n't, \quad Z = m''t + n''u$$

derivetur repraesentatio ipsius M per $xx + yy + zz$ haec:

$$x = mn' - m'n, \quad y = m'n'' - mn'', \quad z = mn'' - m''n.$$

In complexu harum K repraesentationum, quem per Ω designemus, omnes repraesentationes ipsius M necessario contentae erunt.

Superest itaque tantummodo, ut inquiramus:

III. — num in Ω repraesentationes identicae occurrere possint; et quum ex art. 280, III iam constet, repraesentationes in Ω , quae e formis diversis e.g. ex φ et φ' derivatae sint, eas necessario diversas esse — sola disquisitio restat, an repraesentationes diversae eiusdem formae, e.g. ipsius φ , per F repraesentationes identicas numeri M per $xx + yy + zz$ producere possint.

Iam statim manifestum est, si inter repraesentationes ipsius φ reperiatur haec:

$$X = mt + nu, \quad Y = m't + n't, \quad Z = m''t + n''u \tag{R}$$

inter easdem fore hanc:

$$X = -mt - nu, \quad Y = -m't - n't, \quad Z = -m''t - n''u$$

atque ex utraque derivari eandem repraesentationem ipsius M , quae designetur per (R) ; examinemus itaque num eadem (R) ex aliis adhuc repraesentationibus formae φ sequi possit.

Ex art. 280, III facile deducitur, statuendo ibi transformationes proprias formae φ in se ipsam, si omnes exhibeantur per

$$t = \alpha t + \beta u, \quad u = \gamma t + \delta u,$$

omnes eas repraesentationes formae φ e quibus R sequatur, expressum iri per:

$$\begin{aligned} X &= (\alpha m + \beta n)t + (\gamma m + \delta n)u \\ Y &= (\alpha m' + \beta n')t + (\gamma m' + \delta n')u \\ Z &= (\alpha m'' + \beta n'')t + (\gamma m'' + \delta n'')u \end{aligned}$$

¹Quando vero M improprie primitivum, quod fit quando $M \equiv 1, 2, 3, 5$ vel $6 \pmod{8}$, genus quodvis alio genere proprio primitivo per art. 252 cui multitudo classium in quo vis alio genere proprio primitivo aequalis est, fore $k = \frac{1}{3}h$ pro numero M formae $8n + 3$ excepto, ubi $k = h$.

At e theoria transformationum formarum binariarum det. negativi in art. 179 explicata sequitur, formam φ duas tantummodo transformationes proprias in se ipsam dari, puta $t = \alpha t + \beta u$, $u = \gamma t + \delta u$ et $t = -\alpha t - \beta u$, $u = -\gamma t - \delta u$ (quum enim M sit forma primitiva, id quod in art. 179 designabatur per m , erit vel 1 vel 2, et proin, praeter casus exceptos, certo (1) locum ibi habebit).

Quare (R) e solis r , $-r$ provenire poterit, bis et non pluries in Ω reperietur, adeoque quaevis repraesentatio propria numeri M bis in Ω occurret, et multitudo omnium repraesentationum propriarum diversarum ipsius M erit $= \frac{1}{2}K = 3 \cdot 2^\mu \cdot k$.

Quod attinet ad casus exceptos, multitudo transformationum propriarum formae φ in se ipsam per art. 179 erit 4 pro $M = 1$, et 6 pro $M = 3$; reveraque facile confirmatur, multitudinem repraesentationum propriarum numerorum 1, 3 esse $3 \cdot 2^\mu \cdot k$ resp.; scilicet uterque numerus unico tantum modo in tria quadrata discerpi potest, 1 in $1 + 0 + 0$, 3 in $1 + 1 + 1$; discerptio ipsius 1^2 peditat sex, discerptio ipsius 3 octo repraesentationes diversas; K vero fit $= 24$ pro $M = 1$ (ubi $\mu = 0$, $k = 1$) et $= 48$ pro $M = 3$ (ubi $\mu = 1$, $k = 1$).

Ceterum observamus, si h designet multitudinem classium in genere principali, pro numero M formae $8n + 3$, multitudinem repraesentationum generaliter est $= 2^{\mu+2} \cdot h$, quum in unico casu $M = 3$ duae exceptiones sese compensent.

292.

Discerptiones numerorum (ut formarum binariarum supra) in tria quadrata a repraesentationibus per formam $xx + yy + zz$ ita distinguimus, ut in discerptiones solam quadratorum magnitudinem, in repraesentationibus autem insuper ad ipsorum ordinem radicumque signa respiciamus: itaque repraesentationes

$$x = a, \quad y = b, \quad z = c \quad \text{et} \quad x = a', \quad y = b', \quad z = c'$$

pro diversis habeamus, nisi simul $a = a'$, $b = b'$, $c = c'$.

Discerptionem numeri M unaquaeque repraesentatio praebet, et in repraesentationibus, quarum numerus —

SOLUTIO AEQUATIONIS $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$.

293.

Demonstrationem propositionis inversae, quae theorematis partem secundam constituit, ita adornabimus, ut primo formam ternariam ipsi equationi

$$aXX + bYY + cZZ = 0 \tag{\Omega}$$

aequivalentem invenire doceamus, cuius coefficientes A, B, C a divisore communi liberi, atque abc divisibiles sint, unde secundo solutionem aequationis Ω deducemus.

I. Investigentur tres integri A, B, C ita comparati, ut $aAA + bBB + cCC$ divisibilis sit per abc , numerique Aa, Bb, Cc divisorem communem non habeant.

Sint $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ resp. valores expressionum $\sqrt{-bc} \pmod{a}$, $\sqrt{-ac} \pmod{b}$, $\sqrt{-ab} \pmod{c}$, qui necessario ad a, b, c resp. primi erunt.

Determinenturque A, B, C ita ut sit:

$$\begin{aligned} A &\equiv \mathfrak{A} \pmod{b} & \text{et} & & A &\equiv \mathfrak{A} \pmod{c} \\ B &\equiv \mathfrak{B} \pmod{c} & \text{et} & & B &\equiv \mathfrak{B} \pmod{a} \\ C &\equiv \mathfrak{C} \pmod{a} & \text{et} & & C &\equiv \mathfrak{C} \pmod{b} \end{aligned}$$

Accipiantur tres integri α, β, γ modo ita ut ad a, b, c resp. primi sint (e. g. omnes = 1). Tunc fiet

$$aAA + bBB + cCC \equiv \mathfrak{A}\mathfrak{A}(b\beta\beta + c\gamma\gamma) = aa(b\beta\beta - \beta\beta a) \equiv 0 \pmod{a}$$

sive per a divisibilis, et perinde per b, c , adeoque etiam per abc divisibilis erit.

Praeterea patet, si hi valores ipsorum A, B, C per divisorem communem (maximum) implicatum dividendo novos obtinebimus, qui divisorem communem non habebunt, etiamnum valorem ipsius $aAA + bBB + cCC$ per abc divisibilem producent, adeoque omnibus conditionibus satisficient.

II. Numeris A, B, C hoc modo determinatis, etiam Aa, Bb, Cc divisorem communem non habebunt. Si enim haberent div. comm. μ , hic necessario primus esset ad a (quippe qui tum ad Bb tum ad Cc primus est) et similiter ad b et c ; quare μ etiam ipsos A, B, C metiri deberet, contra hyp.

Quaerantur sex integri $\alpha, \alpha', \alpha'', \beta, \beta', \beta''$ tales, ut sit:

$$\alpha\beta' - \beta\alpha' = Aa, \quad \alpha'\beta'' - \beta'\alpha'' = Bb, \quad \alpha''\beta - \beta''\alpha = Cc$$

inveniri possunt.

Quaerantur insuper sex integri $\gamma, \gamma', \gamma'', \delta, \delta', \delta''$ tales, ut sit:

$$\alpha\delta' + \beta\gamma' - \gamma\alpha' - \delta\beta' = 0, \quad \text{etc.}$$

Iam transeat f per substitutionem:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \end{pmatrix}$$

III. Ponamus, concinnitatis causa, determinantem formarum $f, g, -abc = d$, atque:

$$md = M, \quad m = M'd, \quad m' = M''d, \quad n = Nd, \quad n' = N'd, \quad n'' = N''d.$$

patetque f transire per substitutionem $[\mathcal{S}]$ in formam ternariam $\begin{pmatrix} M'd, N'd, N''d \\ \cdot, \cdot, \cdot \end{pmatrix}$ determinantis d^2 , quae itaque sub f contenta erit.

Iam dico, huic formae g necessario aequivalere hanc $\begin{pmatrix} d, d, d \\ \cdot, \cdot, \cdot \end{pmatrix} = g'$. Patet enim, $\begin{pmatrix} d, d, d \\ \cdot, \cdot, \cdot \end{pmatrix}$ esse formam ternariam determinantis 1; porro quum per hyp. a, b, c eadem signa non habeant f erit forma indefinita unde facile concluditur, etiam g' et g'' indefinitas esse debere (art. 277).

EXEMPLUM. Sit aequatio proposita $7xx - 15yy + 2czz = 0$, quae resolubilis est, quia $345 \div 7, 161 \div 15, 105 \div 2$. Habentur hic valores ipsorum $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C} = 21, 53, 61$;

faciendoque $\alpha = \beta = \gamma = 1$, invenitur $A = 98$, $B = -1520$, $C = -8$. Hinc eruitur $(-14490, -7245, 4735) = g$.

Per substitutionem:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 39 & -28 & -6 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

transit f in g .

Forma g''' transire invenitur in g'' per substitutionem:

$$\begin{pmatrix} 433 & 722 & -2440 \\ -4066 & 813 & -144 \\ -1 & -9 & 121 \end{pmatrix}$$

per quam f transit in $g = g''$.

Habemus itaque duplicem aequationis propositae solutionem $x = 11$, $y = 9$, $z = 1$; et $x = 12$, $y = 9$, $z = 3$; posterior simplicior redditur dividendo valores per divisorem communem 3, unde $x = 4$, $y = 3$, $z = 1$.

295.

Pars posterior theorematis art. praec. etiam sequenti modo absolvi potest.

Quaeratur integer h talis, ut sit $akk \equiv \mathfrak{C} \pmod{c}$ (characteres $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ eadem significatione accipimus ut in art. praec.), fiatque $ahh + b = \mathfrak{i}$. Tunc facile perspicitur, $-ah$ esse determinantem formae binariae $(ac, ah, \mathfrak{i}) = \varphi$.

Haec forma certo non erit positiva (quum enim per hyp. a, b, c eadem signa non habeant, ab et ac simul positivi esse nequeunt); porro habebit numerum characteristicum -1 , quod synthetice ita demonstramus:

Determinentur integri $\mathfrak{e}, \mathfrak{e}'$ ita ut sit $\mathfrak{e}\mathfrak{e} \equiv \mathfrak{A} \pmod{a}$ et $\mathfrak{e}\mathfrak{e} \equiv \mathfrak{B} \pmod{b}$; $\mathfrak{c}\mathfrak{e} \equiv \mathfrak{B} \pmod{a}$ et $\mathfrak{c}\mathfrak{e} \equiv \mathfrak{A} \pmod{b}$.

eritque $(\mathfrak{e}, \mathfrak{e}')$ valor expr. $\sqrt{(ac, \mathfrak{i}) \pmod{-ab}}$.

Nam secundum modulum a erit $\mathfrak{e}\mathfrak{e}'\mathfrak{e}\mathfrak{e}' \equiv \mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv -bc \cdot -ac \equiv accc \equiv -ab \cdot \mathfrak{c}\mathfrak{c}$, adeoque $\mathfrak{e}\mathfrak{e}' \equiv -\mathfrak{i} \pmod{a}$; secundum modulum b autem erit $\mathfrak{e}\mathfrak{e}'\mathfrak{e}\mathfrak{e}' \equiv \mathfrak{B}\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{A} \equiv -ac \cdot -bc \equiv bccc \equiv -ab \cdot \mathfrak{c}\mathfrak{c}$, adeoque $\mathfrak{e}\mathfrak{e}' \equiv -\mathfrak{i} \pmod{b}$.

Hinc per theoriā formarum ternariarum facile concluditur, φ repraesentabilem esse per formam

$$actt + 2ahtu + iuu = -(\alpha t + \beta u)^2 + 2(\gamma t + \delta u)(\mathfrak{e}t + \mathfrak{e}'u)$$

eritque, multiplicando per c :

$$a[ct + hu]^2 + buu = -c(\alpha t + \beta u)^2 + 2c(\gamma t + \delta u)(\mathfrak{e}t + \mathfrak{e}'u).$$

Hinc patet, si ipsis t, u tales valores determinati tribuantur, ut vel $\gamma t + \delta u$ fiat $= 0$, vel $\mathfrak{e}t + \mathfrak{e}'u$ fiat $= 0$, haberi solutionem aequationis $\mathfrak{Q}$, cui igitur satisfiet tum per

$$x = \alpha\mathfrak{e}' - \gamma\mathfrak{e}', \quad y = \mathfrak{e}\delta - \beta\mathfrak{e}, \quad z = \alpha\delta - \beta\gamma$$

tum per

$$x = C\mathfrak{e}' - \mathfrak{c}\mathfrak{e}, \quad y = \alpha\mathfrak{e} - \mathfrak{e}\gamma, \quad z = \alpha\delta - \beta\gamma.$$

Simul manifestum est, neque hos simul = 0, neque illos simul = 0 fieri posse; et si alteri = 0 fierent, etiam fieret $\mathfrak{c}\mathfrak{c}' = 0$ atque $y = 0$, contra hyp.

In exemplo nostro invenimus per expr. $\sqrt{-7 \cdot 2} \pmod{105} = -8$, formam $\varphi = (161, 63, 24)$, valorem $(7, 51)$, hancque repraesentationem formae φ :

$$\varphi = -[(5t - 4u)^2 + 2(11t - 4u)(4t - 5u)] = -\dots$$

hinc prodeunt solutiones $x = 20, y = 11, z = -8$; sive $x = 15, y = 5, z = -1$, et neglecto signo ipsius z : $x = 4, y = 5, z = 1$.

296.

DE METHODO PER QUAM ILL. LE GENDRE THEOREMATA FUNDAMENTALIA TRACTAVIT.

Elegans theorema in artt. praec. explicatum primo inventum est ab ill. Le Gendre. *Hist. de l'Ac. de Paris 1785 p. 507*, atque demonstratione pulchra (a duabus nostris omnino diversa) munitum.

Simul vero hic egregius geometra hoc loco operam dedit, demonstrationem propositionum, quae cum theoremate fundamentali Sect. praec. conveniunt, inde derivare, quam ad hunc scopum non idoneam nobis videri iam supra declaravimus art. 151.

Hic itaque locus erit, hanc demonstrationem (per se valde elegantem) breviter exponendi iudicii nostri rationes adiungendi.

Praemittitur sequens observatio:

Si numeri a, b, c omnes sunt $\equiv 1 \pmod{4}$, aequatio $axx + byy + czz = 0$ ($\mathfrak{Q}$) solubilis esse nequit.

Facillime enim perspicitur, valorem ipsius $axx + byy + czz$ necessario in hoc casu fieri vel $\equiv 1$ vel $\equiv 2$ vel $\equiv 3 \pmod{4}$, nisi omnes x, y, z simul pares accipiantur; si itaque aequatio $\mathfrak{Q}$ solubilis esset, hoc aliter fieri non posset quam per valores pares ipsorum x, y, z ; quoniam valores quicunque aequationi $\mathfrak{Q}$ satisfaciunt etiamnum satisfaciunt, si per divisorem communem maximum dividuntur, unde necessario ad minimum unus impar prodire debet. Iam casus diversi theorematis demonstrandi ad sequentia momenta referuntur:

I. Designantibus p, q numeros primos formae $4n + 1$ (positivos in aequales), nequit simul esse $-p \text{ R } q, -q \text{ R } p$. Si enim possibile esset, statuendo $= a, = b, = c$, omnes conditiones ad resolubilitatem aequationis $axx + byy + czz = 0$ (art. 294) adimpletas esse; eadem vero per observationem praec. resolutionem non admittit; quare suppositio consistere nequit.

Hinc protinus sequitur propositio 7 art. 131.

II. Si p est numerus primus formae $4n + 1$, q numerus primus formae $4n + 3$, nequit simul esse $q \text{ R } p, p \text{ N } q$. Alioquin enim foret $-p \text{ R } q$, atque aequatio $xx + pyy - qzz = 0$ resolubilis, quae per obs. praec. respuit.

Hinc derivantur casus 4 et 5 art. 131.

III. Si p, q sunt numeri primi formae $4n + 1$, nequit simul esse $p \text{ R } q, q \text{ R } p$. Accipiat alius numerus primus r formae $4n + 3$, qui sit residuum ipsius q et cuius non-residuum sit p . Tunc erit per casus modo (II) demonstratos $q \text{ R } r, r \text{ N } p$. Si itaque esset $p \text{ R } q, q \text{ N } p$, foret $qr \text{ R } p, pr \text{ R } q, pq \text{ N } r$ et proin $-pq \text{ R } r$. Hinc aequatio $rxx + qyy - rzz = 0$ resolubilis esset contra obs. praec.; quare suppositio consistere nequit.

Hinc sequuntur casus 1 et 2 art. 131.

IV. Sit r numerum primum formae $4n + 3$, cuius non-residuum sit p . Tunc erit etiam $r \text{ N } p$, adeoque $-p \text{ R } r$ et proin etiam $-p \text{ R } qr$, porro $-p \text{ R } qr$, quare aequatio $xx + pyy - qrzz = 0$ resolubilis esset contra obs. praec.

REPRAESENTATIO CIFRAE PER FORMAS TERNARIAS QUASCUNQUE.

297.

Theorema in art. praec. ad solutionem generalissimam problematis sequentis adornabimus: dato formae ternariae indefinitae determinantis D quaecunque, quae repraesentet 0, omnes eius repraesentationes exhibere.

Haec solutio innititur theorematis sequentibus:

I. Si forma ternaria f determinantis D repraesentat 0 ita ut pro aliqua repraesentatione valores indeterminatarum divisorem communem non habeant, erit D quadratus oppositus quadrato.

Sit enim $f = \begin{pmatrix} a, a', a'' \\ b, b', b'' \end{pmatrix}$, atque per hypothesein habeatur

$$a\alpha\alpha + a'\alpha'\alpha' + a''\alpha''\alpha'' + 2b\alpha'\alpha'' + 2b'\alpha\alpha'' + 2b''\alpha\alpha' = 0$$

ubi $\alpha, \alpha', \alpha''$ divisorem communem non habent.

Ponamus, determinante $aa' - bb = A$ etc., esse:

$$g = A\xi\xi + A'\xi'\xi' + A''\xi''\xi'' + 2B\xi'\xi'' + 2B'\xi\xi'' + 2B''\xi\xi'$$

formam ipsi f adiunctam. Tum habebuntur sex aequationes $ab = \dots$ etc.; et multiplicando aequationem $f = 0$ per $aa' - bb$, facile derivabitur forma generalis solutionis aequationis $f = 0$.

298.

Solutio generalis aequationis $f = 0$, ubi f est forma ternaria indefinita determinantis D quadrato opposito, ita instituitur:

Ponatur $D = -ee$, atque forma f reducatur ad aliquam formam sibi aequivalentem $g = \begin{pmatrix} a, b, c \\ d, e, f \end{pmatrix}$, in qua a non sit $= 0$, quod semper fieri potest, nisi forma primum coefficientem $= 0$ habeat.

Tum omnes solutiones aequationis $g = 0$ continentur sub formulis:

$$\begin{aligned} x &= -z(cpp + 2dpq + c'qq) \\ y &= 2z(d''pp + d'pq + d''qq) \\ y' &= 2z(d''pq + d'qq) \end{aligned}$$

designantibus p, q integros indefinitos, numerum indefinitum z autem ita ut y, y', y'' integri maneant.

His valoribus in substitutione $[S]$ substitutis, omnes solutiones aequationis $f = 0$ in integris habebuntur.

Ita e. g. pro $f = xx + x'x' + x''x'' - 4xx' - 2xx''$ habetur $x = \dots$, atque una solutio aequationis $f = 0$ est $\alpha = 0, \alpha' = 1, \alpha'' = 0$.

Hinc omnes solutiones aequ. $g = 0$ in integris contentae erunt sub formula:

$$y = -z(pp - 4pq + qq), \quad y' = 12zpq, \quad y'' = 12zqq$$

proin omnes solutiones aequ. $f = 0$ sub hac:

$$\begin{aligned}x &= -z(pp - 4pq + qq) \\x' &= z(pp + 2pq - 11qq) \\x'' &= -z(pp - 4pq - \dots)\end{aligned}$$

300.

SOLUTIO GENERALIS AEQUATIONUM INDETERMINATARUM SECUNDI GRADUS DUAS INCOGNITAS IMPLICANTIUM PER QUANTITATES RATIONALES.

E problemate art. praec. sponte defluit solutio aequationis indeterminatae

$$axx + 2bxy + cyy + 2dx + 2ey + f = 0$$

si valores rationales ipsorum x, y desiderantur, tum tantummodo solutionem illius aequationis per t, u, v (art. 216 sqq.) iam absolvimus.

Nam omnes valores rationales ipsorum x, y exhiberi possunt per $x = \frac{t}{v}$, $y = \frac{u}{v}$ ita ut numeri t, u, v sint integri, unde patet solutionem rationalem identicam esse cum solutione aequationis

$$att + 2btu + cuu + 2dtv + 2euv + fvv = 0$$

per numeros integros; haec vero convenit cum aequ. in art. praec. tractata.

Excludi debent eae solae solutiones, ubi $v = 0$; quando $bb - ac$ est numerus non-quadratus, tales autem provenire nequeunt.

Ita e. g. omnes solutiones aequationis (in art. 221 per integros generaliter solutae) $xx + 2xy + yy + 7x - 5y + 1 = 0$ per numeros rationales contentae erunt sub formula:

$$x = \frac{pp - 4pq - 11qq}{pp - 2pq - 11q}, \quad y = \frac{pp + 3pq}{pp - 2pq - 11q}$$

designantibus p, q integros quoscunque.

Ceterum de bis duobus problematibus arctissimo nexu coniunctis breviter tantummodo hic egimus, multasque observationes huc pertinentes suppressimus, tum ne nimis prolixi fieremus, tum quod solutionem aliam probl. art. praec. nixam habemus, principiis generalibus innixam, cuius expositionem, quia penitiolem formarum ternariarum disquisitionem postulat, ad aliam occasionem nobis reservare debemus.

MÜLLTITUDO MEDIOCRIS GENERUM.

301.

Revertimur ad formas binarias, de quibus adhuc plures proprietates singulares recensere oportet. Et primo quasdam observationes circa multitudinem generum et classium in ordine proprio primitivo (positivo pro det. neg.) adiiciemus, ad quem brevitatis causa disquisitionem restringimus.

Multitudo generum, in quae omnes formae (pr. prim. pos.) determinantis dati positivi vel negativi $\pm D$ distribuuntur semper est 1, 2, 4 vel altior potestas numeri 2, cuius exponens pendet a factoribus ipsius D , et per disquisitiones praec. omnino a priori inveniri potest.

Iam quum in serie numerorum naturali numeri primi cum magis minusve compositis permixti sint, evenit, ut pro pluribus determinantibus successivis $\pm D$, $\pm(D+1)$, $\pm(D+2)$ etc. multitudo generum nunc crescat nunc decrescat, nullusque in hac serie perturbata ordo adesse videatur.

Nihilominus si multitudines generum multis dett. successivis $\pm D$, $\pm(D+1)$, ..., $\pm(D+m)$ respondentes adduntur, summaque per determinantium multitudinem dividitur, **multitudo generum mediocris** provenit, quae circa medium determinantium $\pm(D + \frac{1}{2}m)$ locum habere censi potest, progressionemque valde regularem constituit.

Supponimus autem, non modo m esse satis magnum, sed etiam D multo maiorem, ut ratio determinantium extremorum D , $D+m$ non nimis a ratione aequalitatis discrepet.

Regularitas illius progressionis ita intelligenda est: si D' est numerus multo maior quam D , multitudo generum mediocris circa determinantem $\pm D'$ sensibilibiter maior erit quam circa D ; si vero D, D' non nimis differunt, etiam generum multitudines mediocres circa D et D' fere aequales erunt. Ceterum multitudo mediocris generum circa determinantem positivum $+D$ semper fere aequalis invenitur multitudini mediocri circa negativum $-D$, eo exactius quo maior est D , quum pro valore parvo prior paullulo maior evadat quam posterior.

Hae observationes magis illustrabuntur per exempla sequentia, e tabula classificationis formarum binariarum plures quam 4000 determinantes complectente excerpta.

Inter centum determinantes a 801 usque ad 900 reperiuntur 7 quibus unicum genus respondet, 32, 52, 8, 1 quibus resp. 2, 4, 8, 16 genera respondent; hinc omnino emergunt genera 359, unde multitudo mediocris = 3,59.

Centum determinantes negativi a -801 usque ad -900 producunt genera 360.

Exempla sequentia omnia desumuntur a determinantibus negativis. In centade 1501 usque ad 1600 mult. med. generum invenitur 3,89; in centade 2401–2500 est 4,03; in centade 5101–5200 prodit 4,24; e sexcentis dett. -9401 usque ad -10000 computatur 4,59.

Ex his exemplis patet, multitudinem generum mediocrem multo lentius crescere, quam determinantes ipsos; sed quaeritur, quatenam sit lex huius progressionis?

Per disquisitionem theoreticam satis difficilem, quam hic explicare nimis prolixum foret, inventum est, multitudinem generum mediocrem circa determinantem $+D$ vel $-D$ quam proxime exhiberi per formulam

$$\alpha \log D + \beta$$

ubi α, β sunt quantitates constantes, et quidem

$$\alpha = \frac{2}{\pi} = 0,4052847346$$

(designante π semiperipheriam circuli cuius radius = 1),

$$\beta = 2\alpha\xi + 3\alpha\lambda - \frac{1}{6}\alpha \log 2 = 0,8830460462$$

ubi ξ est summa seriei

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \log(n+1)$$

etc. = 0,5772156649 (V. EULER Inst. Calc. Diff. p. 444); λ vero summa seriei

$$\frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{3} \log 3 + \frac{1}{4} \log 4 + \dots$$

est = 0,9375482543. Ex hac formula, quae per approximationem inventa est, patet, multitudinem mediocrem generum crescere in progressionem arithmetica, si determinates augeantur in geometrica.

Valores huius formulae pro $D = 850\frac{1}{2}$, $1550\frac{1}{2}$, $2450\frac{1}{2}$, $5050\frac{1}{2}$, $9700\frac{1}{2}$ inveniuntur 3,617; 3,86; 4,046; 4,339; 4,604, qui a multitudinibus mediocribus supra datis parum discrepant.

Quo maior fuerit determinans medius, et e quo pluribus multitudo mediocris computetur, eo minus a valore formulae differt.

Adiumento huius formulae etiam aggregatum multitudinum generum determinantibus successivis $\pm D$, $\pm(D+1)$, $\dots$, $\pm(D+m)$ respondentium quam proxime erui potest, si multitudines mediocres singulis respondentes computantur et in summam colliguntur, quantumvis diversi sint extremi D , $D+m$.

Haec summa erit

$$= \alpha(\log D + \log(D+1) + \dots + \log(D+m)) + \beta(m+1)$$

sive satis exacte

$$= \alpha((D+m) \log(D+m) - (D-1) \log(D-1)) + (\beta - \alpha)(m+1).$$

Hoc modo summa mult. gen. pro dett. a -1 usque ad -100 invenitur = 234,4, quum revera sit 233; similiter, a -1 usque ad -2000 , = 7116,6, quum sit 7112; a -9001 usque ad -10000 ubi mult. med. est 4595 formula praebet 4594,9, qualis consensus vix exspectari potuisset.

MÜLLTITUDO MEDIOCRIS CLASSIUM.

302.

Respectu multitudinis classium (pr. primit. posit. quod semper subintelligendum) determinantes positivi prorsus aliter se habent quam negativi; quamobrem utrosque seorsim considerabimus.

In eo hi cum illis conveniunt, quod pro determinante dato in singulis generibus classes aequae multae continentur, adeoque multitudo omnium classium aequalis est producto e multitudine generum in multitudinem classium in singulis generibus contentarum.

DE DETERMINANTIBUS NEGATIVIS.

Quod primo attinet ad determinantes negativos, multitudo classium pluribus successivis dett. $-D$, $-(D+1)$, $-(D+2)$ etc. respondentium progressionem aequae perturbatam constituit ac multitudo generum.

Multitudo classium mediocris autem (cui definitione opus non erit) valde regulariter crescit, ut ex exemplis sequentibus apparebit.

Centum determinantes a -500 usque ad -600 suppeditant classes 1729, unde multitudo mediocris = 17,29.

Similiter in centade 1501–1600 multitudo classium mediocris invenitur 28,26; e centadibus 24 et 25 computatur 36,28; e tribus 61, 62 et 63 prodit 58,50; e quinque centadibus 961–1000, 1501–1600, 2401–2500, 5101–5200, 9601–9700 computatur 90,24.

Ex his exemplis patet, multitudinem classium mediocrem circa det. $-D$ proportionaliter crescere cum $\sqrt{D}$, quippe quae inventa est quam proxime

$$\frac{4}{\pi}\sqrt{D} - \text{const.}$$

sive $1,273239 \dots \sqrt{D} - \text{const.}$

DE DETERMINANTIBUS POSITIVIS.

Pro determinantibus positivis non-quadratis ratio paullo magis complicata est. Hic enim classium multitudo tam a multitudine generum quam a multitudine classium in singulis generibus pendet.

Ista vero (multitudo classium in singulis generibus) cum multitudine formarum reductarum tam proprie primitivarum quam improprie primitivarum (quae eandem esse debet) arctissime cohaeret, atque valde irregulariter procedit, attamen circa multitudinem mediocrem valde regularem progressum constituit.

Si classium in singulis generibus mediocrem multitudinem denotamus per m , et generum multitudinem per g , erit omnium classium mediocris multitudo = mg . Quum vero m proportionaliter crescat cum $\sqrt{D}$, atque g proportionaliter cum $\log D$, patet omnium classium mediocrem multitudinem crescere debere in ratione composita ex $\sqrt{D}$ et $\log D$.

Numeris exactius computatis, pro dett. positivis non-quadratis multitudinem mediocrem classium invenitur quam proxime:

$$\frac{8}{\pi^2}\sqrt{D} \cdot \log D + \text{const.} \cdot \sqrt{D}$$

quae formula pro maioribus determinantibus valde exacte respondet.

ALGORITHMUS SINGULARIS CLASSIUM.

303.

Disquisitiones artt. praec. solas classes generis principalis complectuntur, adeoque sufficiunt tum pro dett. poss., ubi unicum omnino genus datur, tum pro negativis, ubi unicum genus positivum adest, si ad genus primitivum respicere nolumus.

Superest, ut de reliquis quoque generibus (pr. negativis) quaedam adiiciamus.

I. Quando in genere G' a principali G (eiusdem det.) diverso ulla classis anceps datur, totidem in ipso aderunt ac in G . Sint in G classes ancipites L, M, N etc. (inter quas etiam erit classis principalis K), in G' vero hae L', M', N' etc.; designeturque illarum complexus per $\mathfrak{A}$, complexus harum per $\mathfrak{A}'$. Quum manifesto omnes classes $L + L', M + L', N + L'$ etc. et ad G classes ancipites diversaeque sint et ad G' pertineant, adeoque sub $\mathfrak{A}'$ contentae esse debeant: multitudo classium in $\mathfrak{A}$ certo nequit esse minor quam in $\mathfrak{A}$; similiter quum classes $L' + L', M' + L', N' + L'$ etc. diversae ancipitesque sint et ad G pertineant, adeoque sub $\mathfrak{A}$ contineantur, multitudo classium in $\mathfrak{A}$ nequit esse minor quam in $\mathfrak{A}'$; quare multitudines classium in $\mathfrak{A}$ et $\mathfrak{A}'$ necessario aequales erunt.

II. Quum multitudo omnium classium ancipitum multitudini generum aequalis sit (artt. 261, 287 III): manifestum est, si in G una tantum classis anceps (scilicet K) adsit, in singulis reliquis generibus unam quoque classem ancipitem dari.

304.

Proprietates generum principalium etiam ad reliqua genera extendi possunt.

Si genus quodvis G' componitur cum classe ancipite A , prodibunt eadem classes, quae ex compositione classis principalis cum classibus ipsius G' oriuntur. Hinc facile patet, compositionem classium ancipitum genus idem producere, quod ex classibus principali et ancipite compositis prodiret.

305.

Omnes classes, e quibus genus quodlibet componi potest, eodem modo compositae genus idem producent ac classis principalis. Hinc sequitur, si ex genere G' et classe C oriatur genus G'' , et ex G'' et C genus G''' , semper fore $G''' = G'$.

306.

Eadem methodus, qua in genere principali classes per periodos disposuimus, etiam ad reliqua genera extendi potest. Quum enim in quovis genere classes aequae multae sint, atque in genere principali, patet, periodos classium in quolibet genere eundem numerum terminorum habere posse, qui in genere principali obtinet.

DE NATURA FRACTIONUM DECIMALIUM.

308.

Iam supra (art. 37 sqq.) doctrinam de fractionibus vulgaribus ita absolvimus, ut nihil amplius desiderari posse videatur; tamen quaedam eius applicationes peculiares hic adiicere visum est.

309.

Methodus generalissima fractionem in decimalem convertendi consistit in divisione numeratori per denominatorem secundum praecepta vulgari; qua in operatione, si divisor est ad 10 primus, nullus terminus divisionis prorsus ad 0 reduci potest, adeoque labor in infinitum continuandus esset.

Verum fractiones periodicae hac methodo directa computari nequeunt, nisi ante periodum decursis plurimis figuris; quamobrem peculiares regulae pro hoc casu tradendae sunt.

310.

Si fractionis $\frac{m}{n}$ (ubi supponimus $m < n$) mantissa invenienda est, decimaliumque figurarum multitudo quaeritur k , ita ut figura k^{ta} sit ultima ad quam computatio opus sit: patet, hoc idem esse ac si quaeratur integer minimus N , qui fractioni $\frac{m}{n}$ per integrum proxime aequalis fiat, multiplicando per 10^k , adeoque N erit integer proxime maior quam $\frac{m \cdot 10^k}{n}$.

Mantissa fractionis $\frac{m}{n}$ obtinetur, rescindendo a mantissa fractionis $\frac{10^k \cdot m}{n}$ figuram primam; et generaliter mantissa fractionis $\frac{m}{n \cdot 10^h}$ invenitur rescindendo h figuras primas mantissae ipsius $\frac{m}{n}$.

Mantissa fractionis $\frac{m}{n}$ statim a figura significativa (i.e. a cifra diversa a 0) incipit, si n nulli potestati ipsius 2 vel 5 aequalis est; sin vero $n = 2^\mu \cdot 5^\nu$, primae $k = \max(\mu, \nu)$ figurae erunt cifrae, atque demum sequens figura significativa erit.

312.

Hinc facile deducitur, si $\frac{l}{m}$ et $\frac{l'}{m'}$ mantissas diversas habeant (i.e. l, l' sec. m incongrui), has certo in primis k figuris convenire non posse, sed saltem in k^{ta} discrepare debere, ubi k est figura, ad quam utraque mantissa pertingit.

313.

PROBLEMA. Dato denominatore fractionis $\frac{m}{n}$ atque primis k figuris ex ipsius mantissa, invenire numeratorem m , quem ipso n minorem supponimus.

SOL. Considerentur illae k figurae tamquam numerus integer, qui per n multiplicetur, productumque per 10^k dividatur (sive k ultimae figurae resecantur). Si quotiens est integer (sive figurae resectae cifrae), ipse manifesto erit numerator quaesitus atque mantissa data completa; sin minus, numerator quaesitus erit integer proxime maior, sive ille quotiens unitate auctus.

Ratio huius regulae tam facile ex art. 312, postquam figurae decimales sequentes reiectae sunt, cognoscitur, ut explicatione uberiori opus non sit.

Ex. Si constat, duas figuras primas mantissae fractionis, cuius denominator 23, esse 69, habemus productum $23 \cdot 69 = 1587$, a quo duas ultimas figuras abiiciendo, unitatemque addendo numerator quaesitus prodit $= 16$.

314.

Inchoamus a consideratione talium fractionum, quarum denominatores sunt numeri primi vel numerorum primorum potestates, posteaque reliquas ad has reducere ostendemus.

Et primo statim observamus, mantissam fractionis $\frac{a}{p^\lambda}$ (cuius numeratorum a per numerum primum p non divisibilem esse semper supponimus) finitam esse, atque ex λ figuris constare, si $p^\lambda = 2^\mu$ aut $= 5^\mu$; in casu priori haec mantissa, tamquam numerus integer considerata, erit $= 5^\mu a$, in posteriori $= 2^\mu a$.

Haec tam obvia sunt, ut expositione non egeant.

Si vero p est alius numerus primus, quum 10^r per p^λ numquam divisibilis erit, quantumvis magnus accipiat r , unde sponte sequitur, mantissam fractionis $F = \frac{a}{p^\lambda}$ necessario in infinitum progredi.

Supponamus, 10^e esse potestatem infimam numeri 10, quae unitati secundum modulum p^λ congrua fit (Conf. Sectio III, ubi ostendimus, e vel numero $(p-1)p^{\lambda-1}$ aequalem vel ipsius partem aliquotam esse), perspicieturque facile, etiam $10^e a$ fore numerum, in serie $10a, 100a, 1000a$ etc. primum, qui ipsi a secundum eundem modulum sit congruus.

Iam quum per art. 312 mantissae fractionum $\frac{10a}{p^\lambda}, \frac{100a}{p^\lambda}$ etc. oriantur, demendo mantissae fractionis F figuram primam, duas primas etc., manifestum est, in hac mantissa post primas e figuras, neque prius, easdem iterum repeti.

Has primas e figuras, e quibus infinities repetitis mantissa formata est, *periodum* huius mantissae sive fractionis F vocare possumus, patetque, magnitudinem periodi, i.e. multitudinem figurarum, e quibus constat, quae est $= e$, et numeratore a omnino independentem esse, et per solum denominatorem determinari.

Ita e.g. periodus fractionis $\frac{1}{11}$ est 09, fractionis $\frac{1}{7}$ periodus 428571².

315.

Simulac igitur fractionis alicuius periodus habetur, mantissa ad figuras quam cunque produci potest. Porro patet, si fuerit $b \equiv 10^\lambda a \pmod{p^\lambda}$, periodum fractionis $\frac{b}{p^\lambda}$ (supponendo $\lambda < e$ quod licet) oriri, si primae λ figurae periodi fractionis F postscribantur, adeoque cum periodo fractionis $\frac{a}{p^\lambda}$ simul periodos omnium fractionum haberi, quarum numeratores ipsis $10a, 100a, 1000a$ etc. secundum denominatorem p^λ sint congrui.

Ita e.g. quum $6 \equiv 3 \cdot 10^1 \pmod{7}$, periodus fractionis $\frac{6}{7}$ statim e periodo fractionis $\frac{3}{7}$ fit 857142.

Quoties itaque pro modulo p^λ numerus 10 est radix primitiva (artt. 57, 89), e periodo fractionis $\frac{1}{p^\lambda}$ protinus deduci poterit periodus cuiusvis alius fractionis $\frac{m}{p^\lambda}$ (cuius numerator m per p non divisibilis), tot figuras ab illa a laeva resecando, quot unitates habet index ipsius m , numero 10 pro basi accepto.

Hinc perspicuum est, quamobrem in hocce casu numerus 1 in tabula I semper pro basi acceptus sit (v. art. 72).

²Cel. Robertson periodi initium et finem duobus punctis figurae primae et ultimae superscriptis indicat (Theory of circulating fractions, Philos. Trans. 1769 p. 207), quod hic non necessarium putamus.

Quando vero 10 non est radix primitiva, e periodo fractionis $\frac{1}{p^\lambda}$ earum tantummodo fractionum periodi exscindi possunt, quarum numeratores alicui potestati ipsius 10 secundum p^λ sunt congrui.

Sit $10^{ef} \equiv 1 \pmod{p^\lambda}$ potestas infima ipsius 10 unitati secundum p^λ congrua, atque talis radix primitiva r pro basi accepta, ut index numeri 10 fiat $= f$ (art. 71). In hoc itaque systemate numeratores fractionum, quarum periodi e periodo fractionis $\frac{1}{p^\lambda}$ exscindi possunt, habebunt indices $f, 2f, 3f \dots ef$; simili modo e periodo fractionis $\frac{r}{p^\lambda}$ deduci possunt periodi fractionum, quarum numeratores $10r, 100r, 1000r$ etc. respondent indicibus $f + 1, 2f + 1, 3f + 1$ etc.; e periodo fractionis cum numeratore rr (cuius index 2) deducuntur periodi fractionum cum numeratoribus quorum indices $f + 2, 2f + 2, 3f + 2$ etc.; generaliterque e periodo fractionis cum numeratore $r^{e'}$ derivari poterunt periodi fractionum cum numeratoribus quorum indices $f + e', 2f + e', 3f + e'$ etc.

Hinc facile colligitur, si tantummodo periodi fractionum cum numeratoribus $1, r, rr, \dots r^{e-1}$ habeantur, omnes reliquas inde per solam transpositionem deduci posse adiumento regulae sequentis:

Sit index numeratoris m fractionis propositae (quem supponimus minorem quam $(p - 1)p^{\lambda-1} = af + b$, ita ut a, b sint integri positivi (sive etiam 0) atque $b < f$; fiat (dividendo per p) quo facto orietur periodus fractionis $\frac{m}{p^\lambda}$, e periodo fractionis, cuius numerator r^b , a primas figuras post reliquas collocando huius (adeoque hanc ipsam periodum retinendo, quando $a = 0$ et $b = 0$).

Haec sufficienter declarabunt, cur in condenda tabula I normam in art. 72 explicatam sequuti simus.

316.

Secundum haec principia pro omnibus denominatoribus formae p^λ infra 1000 tabulam periodorum necessariarum construximus, quam integram sive etiam ulterius continuatam occasione data publici iuris faciemus. Hoc loco tabula III usque ad 100 tantum producta tamquam specimen sufficiat, cui explicatione vix opus erit.

Pro iis denominatoribus, ubi 10 est radix primitiva, periodos fractionum cum numeratore 1 exhibet (puta pro 7, 17, 19, 23, 29, 47, 59, 61, 97); pro reliquis, f periodos numeratoribus $1, r, rr, \dots r^{e-1}$ respondentes, quae per numeros adscriptos (0), (1), (2) etc. sunt distinctae; pro basi r semper eadem radix primitiva adoptata est ut in tabula I.

Hinc igitur periodus fractionis cuiusvis, cuius denominator in hac tabula continetur, adiumento praeceptorum art. praec. erui poterit, postquam numeratoris index per tabulam I est computatus.

Ceterum pro denominatoribus tam parvis negotium aequale facile absque tabula I absolvere poterimus, si per divisionem vulgarem tot figuras initiales mantissae quaesitae computamus, quot per art. 313 necessariae sunt, ut ab omnibus aliis eiusdem denominatoris distingui possit (pro tabula III non plures quam 2), omnesque periodos denominatori dato respondentes perlustramus, usquedum ad illas figuras initiales perveniamus, quae periodi initium haud dubio indicabunt; monere tamen oportet, illas figuras etiam separatas esse posse, ita ut prima (vel plures) finem alicuius periodi constituent, reliqua vel reliquae eiusdem initium.

Ex. I. Quaeritur periodus fractionis $\frac{49}{19}$. Hic pro modulo 19 per tab. I habetur $49 \equiv 3^2 \cdot 7$; ind. $12 = 2$ ind. $2 +$ ind. $3 = 39 \equiv 3 \pmod{18}$ (art. 57); quare pro hoc casu unica tantum periodus numeratori 1 respondens habetur, huius tres primas figuras ad finem translocare oportet, unde fit periodus quaesita 631578947368421052. Aequale facile

periodi initium e duabus primis figuris 63 inventum fuisset.

Si periodus fractionis $\frac{45}{53}$ desideratur, fit pro modulo 53, ind. $45 = 2 \cdot \text{ind. } 3 + \text{ind. } 5 = 49 \equiv 4 \pmod{4}$, atque $49 = 12 \cdot 4 + 1$, multitudo periodorum hie est $= 4 = f$; quare a periodo cum nota (1) signata 12 primae figurae postponendae erunt ultimae, periodusque quaesita fit 8490566037735.

Figurae initiales 84 in hoc casu separatae sunt in tabula.

Observabimus adhuc, adiumento tabulae III etiam numerum inveniri posse, qui pro modulo dato (in ipsa sub denominatoris titulo contento) indici dato respondeat, ut in art. 59 polliciti sumus. Patet enim per praec., inveniri posse periodum fractionis, cuius numeratori (licet incognitus sit) index datus respondeat; sufficit autem, tot figuras initiales huius periodi excerptae, quot figuras habet denominator, ex illis per art. 313 eruatur numerator sive numerus quaesitus indici dato respondens.

317.

Per praecedentia mantissa fractionis cuiuscunque, cuius denominator est numerus primus aut numeri primi potestas intra limites tabulae, ad figuras quotcunque sine computo erui potest; sed adiumento disquisitionum in initio huius Sectionis tabulae ambitus multo latius patet, omnesque fractiones, quarum denominatores sunt producta e numeris primis aut primorum potestatibus resp., complectitur.

318.

(DE FRACTIONIBUS COMPOSITIS.)

Sit fractio proposita F , cuius denominator $n = abc$ etc., ubi a, b, c etc. sunt numeri inter se primi. Manifesto F resolvi potest in fractiones partialis $\frac{\alpha}{a} + \frac{\beta}{b} + \frac{\gamma}{c} + \dots$ quarum singulae per art. praec. computari possunt, et quarum aggregatum erit fractio proposita.

Verum hac methodo labor non raro nimis molestus evadit; quare sequens observatio usum praestabit. Si fractionis F mantissa iam ad plures figuras computata est, residuum postremum divisionis in notam redactum indicabit, quousque computatio vero respondet; si vero periodus habetur, haec ipsa discrimen inter computationem veram et erroneam statim detegit.

Ceterum de hoc argumento multas alias observationes adicere possemus, praecipue circa artificia, talem tabulam ut III quam citissime construendi, quas brevitatis causa eo lubentius hoc loco supprimimus, quum plura huc pertinentia tum a cel. Robertson l. c. tum a cel. Bernoulli (Nouv. Mem. de l'Ac. de Berlin 1771 p. 273) iam sint tradita.

SOLUTIO CONGRUENTIAE $xx \equiv A$ PER METHODUM EXCLUSIONIS.

319.

Congruentiae $xx \equiv A \pmod{m}$, quae convenit cum aequatione indeterminata $xx = A + my$, possibilitatem in Sect. IV (art. 146) ita tractavimus, ut nihil amplius desiderari posse videatur; respectu investigationis incognitae ipsius autem, iam supra (art. 152) observavimus, methodos indirectas directis longe esse praeferendas.

Si m est numerus primus (ad quem casum reliqui facile reducuntur), tabulam indicum I (cum III secundum obs. art. 316 combinatam) ad hunc finem adhibere possemus, ut in art. 60 generalius ostendimus: haec vero methodus intra tabulae limites restricta foret.

Propter has rationes methodum sequentem generalem ac expeditam arithmeticae amatoribus haud ingratam fore speramus.

Ante omnia observamus, sufficere, si ii tantummodo valores ipsius x habeantur, qui sint positivi atque non maiores quam $\frac{1}{2}m$, quum quivis alius horum alicui vel ipsi vel negative sumto secundum modulum m congruus sit; pro tali vero valore ipsius x valor ipsius y necessario inter limites $-\frac{1}{4}m$ et $\frac{1}{4}m$ contentus erit.

Methodus itaque, quae statim se offert, in eo consisteret, ut pro singulis valoribus ipsius y intra hos limites contentis, quorum complexum exprimeremus per $\mathfrak{Q}$, valor ipsius $V = A + my$ computetur, iique soli retineantur, pro quibus V fit quadratum.

Quando m est numerus parvus (e.g. infra 40), hoc tentamen tam breve est, ut contractione vix opus sit; quando autem m est magnus, labor per *methodum exclusionis* sequentem, quantum lubet, abbreviari poterit.

320.

Sit E numerus arbitrarius integer ad m primus ac maior quam 2; omnia eius non-residua quadratica diversa secundum E incongrua haec a, b, c etc. (i.e. a, b, c etc. sint omnes numeri ad E primi, qui sunt non-residua quadratica ipsius E).

Sint denique radices congruentiarum $A + my \equiv a, A + my \equiv b, A + my \equiv c$ etc. mod. E hae α, β, γ etc., quas omnes positivas ac minores quam E accipere licebit.

Si itaque ipsi y valor alicui ex his numeris α, β, γ etc. congruus tribuitur, valor ipsius $V = A + my$ inde oriundus alicui ex his a, b, c etc. secundum E erit congruus et proin non-residuum ipsius E , neque adeo quadratum esse poterit.

Hinc patet, ex $\mathfrak{Q}$ omnes statim numeros tamquam inutiles excludi posse, qui sub formis $Et + \alpha, Et + \beta, Et + \gamma$ etc. contenti sint, quorum complexus fit $\mathfrak{Q}'$, instituendisque, sufficietque, In illa operatione numero E nomen *excludentis* tribui potest.

Accipiendo autem pro excludente numerum idoneum alium E' , prorsus simili modo invenientur tot numeri α', β', γ' etc. quot non-residua diversa quadratica habet, quibus y secundum modulum E' congruus esse nequit. Quare denuo ex $\mathfrak{Q}'$ eiicere licebit omnes numeros sub formis $E't + \alpha', E't + \beta', E't + \gamma'$ etc. contentos.

Hoc modo continuari poterit, alios aliosque semper excludentes adhibendo, donec multitudo numerorum ex $\mathfrak{Q}$ tantum diminuta fuerit, ut non difficilius videatur, omnes superstites tentamini revera subiicere, quam exclusiones novas instituere.

EX. Proposita aequatione $xx = 22 + 97y$, limites valorum ipsius y erunt $-\frac{22}{97}$ et $24\frac{22}{97}$, unde (quoniam inutilitas valoris $y = 0$ per se est obvia) $\mathfrak{Q}$ comprehendet numeros $1, 2, 3, \dots, 24$.

Pro $E = 3$ habetur unicum non-residuum $a = 2$; unde fit $\alpha = 1$; excludendi sunt itaque ex Ω omnes numeri formae $3t + 1$; multitudo remanentium Ω' erit 16.

Simili modo pro $E = 4$ habetur $a = 2, b = 3$; unde $\alpha = 1, \beta = 2$; reiici debent numeri formae $4t + 1, 4t + 2$; restantque hi 8: 0, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23.

Perinde pro $E = 5$ reiiciendi inveniuntur numeri formarum $5t + 2, 5t + 3$; remanentque hi 2, 6, 11, 14.

Excludens 6 removeret numeros formarum $6t + 1$ et $6t + 4$, hi vero (qui cum numeris formae $3t + 1$ conveniunt) iam absunt.

Excludens 7 eiicit numeros formarum $7t + 2, 7t + 3, 7t + 5$, ac relinquit hos 6, 11, 14. Hi pro y substituti producant resp. $V = 604, 1089, 1380$, quorum valor secundus solus est quadratus, unde $y = 11$ et $x = \pm 33$.

321.

Quum operatio cum excludente E instituta e valoribus ipsius V , valoribus ipsius y in Ω respondentibus, omnes eos releget, qui sunt non-residua quadratica ipsius E , residua vero eiusdem numeri non attingat; facile intelligitur, usum excludentium E et $2E$ nihil differre, si E sit impar, quum in hoc casu E et $2E$ eadem residua et non-residua habeant.

Hinc patet, si successive numeri 3, 4, 5 etc. tamquam excludentes adhibeantur, omnes numeros impariter pares 6, 10, 14 etc. superfluos praetereundos esse.

Porro perspicuum est, operationem duplicem, cum excludentibus E, E' institutam, omnes eos valores ipsius V remove, qui vel utriusque E, E' vel unius non-residua sint, eosque, qui sint utriusque residua, relinquere.

Iam quum in eo casu, ubi E et E' divisorem communem non habent, illi numeri eiecti omnes sint non-residua, atque hi superstites residua producti EE' , manifestum est, usum excludentis EE' in hoc casu omnino tantundem efficere, ac usum duorum E, E' , adeoque illum, post hunc, superfluum fieri. Quare eos quoque excludentes omnes praeterire licebit, qui in duos factores inter se primos resolvi possunt, sufficietque iis uti, qui sunt vel numeri primi (ipsum 2 semper metientes) vel primorum potestates.

Denique manifestum est, post usum excludentis p^μ , qui sit potestas numeri primi p , excludentem p seu p^ν , quando $\nu < \mu$, superfluum fieri; quum enim p^μ inter valores ipsius V sola sui residua reliquerit, a potiori non-residua ipsius p aut potestatis cuiusvis inferioris p^ν non amplius aderunt. Si vero p aut p^ν iam ante p^μ adhibitus est, hic manifeste tales tantum valores ipsius V eiicere potest, qui simul sunt residua ipsius p (aut p^ν) atque non-residua ipsius p^μ ; quare huiusmodi tantum non-residua ipsius p^μ pro a, b, c etc. accipere sufficiet.

322.

Computus numerorum α, β, γ etc. cuivis excludenti dato E respondentium multum contrahitur per observationes sequentes.

Sint $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc. radices congruentiarum $my \equiv a - A, my \equiv b - A, my \equiv c - A$ etc. (mod. E) atque h radix huius $my \equiv h$. fieri $\alpha \equiv \mathfrak{A} + h, \beta \equiv \mathfrak{B} + h, \gamma \equiv \mathfrak{C} + h$ etc.

Si enim, primo, E est numerus primus, atque m residuum qu. ipsius E , patet per art. 98, ipsos $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc. revera per solutionem illarum congruentiarum eruere oporteret, haec via ipsos α, β, γ etc. inveniendi nihilo utique brevior foret, quam ea quam supra ostendimus: sed illud neutiquam est necessarium.

Si enim, primo, E est numerus primus, atque m residuum quadraticum ipsius E , patet per art. 98, ipsos $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc. —

Finis Partis Octavae.